

Contrato de Desarrollo de Software

Sistema WasteTrack – Gestión de Residuos Urbanos

Identificador: CONT-WT-2026-001
Tipo de contrato: Precio fijo
Versión: 1.0
Fecha de celebración: Medellín, Colombia, 02 de enero de 2026
Marco normativo: ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Procesos de Acuerdo (Adquisición y Suministro)

Aviso académico: Este documento fue elaborado exclusivamente con fines académicos para la asignatura Calidad de Software. No constituye un contrato real ni acredita una relación jurídica con ninguna entidad pública o privada. Los nombres, identificaciones, cargos, direcciones, correos, valores y demás datos contractuales incluidos son ficticios, referenciales o simulados.

Tabla de contenidos

Sección	Título
Identificación de las partes	Datos completos de Cliente y Proveedor
Cláusula 1	Objeto del contrato
Cláusula 2	Alcance de los servicios
Cláusula 3	Entregables y plazos de entrega
Cláusula 4	Precio y condiciones de pago
Cláusula 5	Responsabilidades del Cliente
Cláusula 6	Responsabilidades del Proveedor
Cláusula 7	Criterios de aceptación
Cláusula 8	Propiedad intelectual
Cláusula 9	Gestión de cambios
Cláusula 10	Garantías y soporte post-entrega
Cláusula 11	Confidencialidad
Cláusula 12	Penalidades por incumplimiento
Cláusula 13	Terminación anticipada del contrato
Cláusula 14	Resolución de disputas
Cláusula 15	Ley aplicable y jurisdicción
Cláusula 16	Disposiciones generales
Cláusula 17	Cierre del contrato
Firmas	Representantes legales y testigos

Identificación de las partes

El presente contrato se celebra entre:

EL CLIENTE (Adquiriente):

Campo	Dato
Nombre	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Medellín
NIT	890.980.716-1
Domicilio	Carrera 52 No. 42-29, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín, Antioquia
Representante legal	Dr. Carlos Andrés Mejía Restrepo – Secretario de Medio Ambiente
Correo de contacto	secretaria.medioambiente@medellin.gov.co
En adelante	“El Cliente”

EL PROVEEDOR (Suministrador):

Campo	Dato
Nombre	Grupo 09 – WasteTrack Development Team
Organización	Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Facultad de Minas
Domicilio	Cra. 65 No. 59A-110, Bloque M8, Medellín, Antioquia
Representante	Jerson Patiño – Jefe de Proyecto del Grupo 09
Correo de contacto	grupo09.calidad@unal.edu.co
En adelante	“El Proveedor”

Preámbulo: El Cliente ha identificado la necesidad de contar con un sistema digital de gestión de residuos urbanos que optimice las rutas de recolección, facilite la participación ciudadana y provea herramientas de análisis para las autoridades locales. El Proveedor ha presentado una propuesta técnica y económica que satisface dicha necesidad. Ambas partes, actuando de buena fe, convienen en celebrar el presente contrato de desarrollo de software.

Cláusula 1 – Objeto del contrato

El Proveedor se compromete a diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema denominado **“WasteTrack”**, una plataforma digital compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS), destinada a la gestión integral de residuos urbanos en la ciudad de Medellín. El sistema deberá integrar a ciudadanos, administradores de residuos y autoridades locales, conforme a las especificaciones

detalladas en el **Anexo 1 – Especificaciones Técnicas y Requisitos del Sistema**, adjunto e incorporado a este contrato.

El presente contrato se rige bajo las disposiciones del **Proceso de Adquisición** y el **Proceso de Suministro** definidos en la norma **ISO/IEC/IEEE 12207:2017**, sección 6.1 y 6.2 respectivamente, que gobiernan las responsabilidades y obligaciones de cada parte durante todo el ciclo de vida del acuerdo.

Cláusula 2 – Alcance de los servicios

El Proveedor realizará las siguientes actividades y entregará los siguientes módulos funcionales:

2.1 Actividades incluidas en el contrato

Fase	Actividades
Análisis y requisitos	Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales; revisión con el Cliente; documento de especificación de requisitos
Diseño	Arquitectura del sistema; diseño de base de datos; wireframes y mockups de interfaz de usuario validados
Desarrollo	Programación del backend (Node.js + Express), frontend web (React 18+) y aplicación móvil (React Native); integración con servicios externos (OAuth 2.0, AWS S3, FCM)
Pruebas	Pruebas unitarias (cobertura $\geq 80\%$), pruebas de integración, pruebas de rendimiento y pruebas de usabilidad con usuarios reales
Implementación	Despliegue del sistema en infraestructura cloud; configuración de CI/CD; puesta en marcha en ciudad piloto
Capacitación	Sesión de capacitación de 4 horas a administradores y autoridades locales
Soporte post-entrega	Soporte técnico gratuito por 3 meses posteriores a la entrega final

2.2 Módulos funcionales contratados

Módulo	Story Points	Descripción
Autenticación y perfiles de usuario	13 SP	Registro, inicio de sesión OAuth 2.0, gestión de perfiles
Reporte de necesidad de recolección	8 SP	Reporte ciudadano con foto y geolocalización
Notificaciones en tiempo real	13 SP	Push notifications (FCM) y notificaciones web
Módulo de información de reciclaje	5 SP	Contenido educativo sobre separación y reciclaje

Módulo	Story Points	Descripción
Gestión de rutas de recolección	21 SP	CRUD de rutas, validación de conflictos, optimización
Estadísticas en tiempo real	13 SP	Dashboard operacional para administradores
Panel de análisis histórico	21 SP	Panel analítico avanzado para autoridades locales
API REST base + autenticación JWT	13 SP	Infraestructura de backend y seguridad
Integración, despliegue y estabilización	8 SP	Configuración, integración técnica, despliegue y estabilización del producto
Total	115 SP	Equivalente a la línea base aprobada del proyecto y a 169 Puntos de Función Ajustados

2.3 Actividades excluidas del alcance

- Gestión de residuos industriales o rurales.
- Integración con sistemas de terceros distintos a los mencionados en el Anexo 1.
- Desarrollo de funcionalidades no especificadas en el presente contrato sin adenda autorizada.
- Suministro de hardware o dispositivos de usuario final.

Cláusula 3 – Entregables y plazos de entrega

El Proveedor entregará los siguientes productos conforme al calendario establecido:

ID	Entregable	Descripción	Fecha límite	Criterio de entrega
E1	Documento de requisitos	Requisitos funcionales, no funcionales y de calidad completos y aprobados	31 de enero de 2026	Aprobación escrita del Cliente
E2	Prototipos UI/UX	Wireframes y mockups validados con al menos 5 usuarios representativos	28 de febrero de 2026	Aprobación escrita del Cliente
E3	Release Alfa	Backend funcional + módulo ciudadanos desplegado en ambiente staging	31 de marzo de 2026	Supera suite de pruebas de integración
E4	Release Beta	Sistema completo con todos los módulos en ambiente staging	30 de abril de 2026	Supera pruebas funcionales y de usabilidad
E5	Informe de pruebas	Resultados de pruebas unitarias, integración, rendimiento y usuario	31 de mayo de 2026	Entregado en formato .pdf o .md

ID	Entregable	Descripción	Fecha límite	Criterio de entrega
E6	Sistema desplegado	Aplicación en producción en ciudad piloto, con datos reales	30 de junio de 2026	Supera todos los criterios de aceptación (Cláusula 7)
E7	Documentación técnica final	Manual de usuario, manual de administrador, documento de arquitectura y PMP actualizado	30 de junio de 2026	Entregado junto con E6

El Proveedor notificará al Cliente con al menos **5 días hábiles de anticipación** ante la eventualidad de un retraso justificado. Los retrasos no notificados activarán las penalidades establecidas en la Cláusula 12.

Cláusula 4 – Precio y condiciones de pago

4.1 Valor total del contrato

El valor total acordado por la prestación de los servicios descritos en este contrato es de **COP \$87.000.000** (ochenta y siete millones de pesos colombianos), equivalentes aproximadamente a **USD \$21.750** a la tasa de cambio de referencia del día de la firma, conforme al esfuerzo estimado de **2.175 horas** a una tarifa de \$40.000 COP/hora.

Nota de cálculo: La estimación de esfuerzo fue derivada mediante Análisis de Puntos de Función (FPA, resultado: 2.028 h) y Puntos de Caso de Uso (UCP, resultado: 2.322 h), con un promedio ponderado de 2.175 h (diferencia < 15 %, rango de convergencia aceptable). El presupuesto adicional de infraestructura cloud es asumido en su totalidad por el Proveedor y está incluido en el valor total.

Aclaración sobre la naturaleza académica y económica: el valor contractual de COP \$87.000.000 representa una valoración comercial simulada del esfuerzo profesional correspondiente a 2.175 horas de trabajo, calculadas con una tarifa referencial de COP \$40.000 por hora. El presupuesto operativo académico indicado en el Plan de Gestión del Proyecto corresponde únicamente a desembolsos previstos para infraestructura, servicios cloud, herramientas y otros recursos del ejercicio universitario; no incluye el valor completo de la mano de obra, que se registra como costo de oportunidad.

4.2 Calendario de pagos

Hito	Condición de pago	Porcentaje	Valor (COP)
Pago inicial	A la firma del contrato	20 %	\$17.400.000
Pago fase diseño	Entrega y aprobación de E1 y E2	20 %	\$17.400.000
Pago fase	Entrega y aprobación de E3	25 %	\$21.750.000

Hito	Condición de pago	Porcentaje	Valor (COP)
desarrollo			
Pago fase beta	Entrega y aprobación de E4	20 %	\$17.400.000
Pago final	Entrega y aprobación de E6 y E7, incluyendo cumplimiento de todos los criterios de aceptación	15 %	\$13.050.000
Total		100 %	\$87.000.000

4.3 Condiciones de pago

- Los pagos se realizarán mediante **transferencia bancaria** a la cuenta del Proveedor, dentro de los **15 días hábiles** siguientes a la recepción de la factura y del acta de aceptación del entregable correspondiente.
- Cada factura deberá estar respaldada por el **acta de aceptación** firmada por el representante del Cliente.
- El Cliente no podrá retener pagos por razones ajenas al cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos.
- En caso de mora en el pago, se aplicará una tasa de interés del **0,5 % mensual** sobre el valor adeudado.

Cláusula 5 – Responsabilidades del Cliente

El Cliente se compromete a:

1. **Suministrar información:** Proveer al Proveedor los datos geográficos de rutas actuales de recolección, la información organizacional y los contactos de los usuarios clave (administradores y autoridades) en un plazo máximo de **10 días hábiles** a partir de la firma del contrato.
2. **Designar representante:** Nombrar un representante técnico con autoridad para aprobar entregables, revisar prototipos y validar requisitos. El representante designado es: **[Nombre del representante técnico del Cliente]**.
3. **Participar en validaciones:** Asistir a las sesiones de revisión de prototipos, demostraciones de release y pruebas de usabilidad, en las fechas acordadas con el Proveedor.
4. **Responder en tiempo:** Emitir aprobaciones o rechazos de entregables en un plazo máximo de **5 días hábiles** tras la recepción formal del entregable.
5. **Proveer entorno de pruebas:** Facilitar acceso a usuarios reales de prueba para las pruebas de usabilidad de los releases Alfa y Beta.
6. **Pagar conforme a calendario:** Cumplir el calendario de pagos de la Cláusula 4, sin demoras injustificadas.
7. **Gestionar cambios formalmente:** Solicitar cambios de alcance exclusivamente a través del procedimiento de Gestión de Cambios descrito en la Cláusula 9.

8. **No divulgar información del Proveedor:** Mantener confidencialidad sobre los métodos, herramientas y procesos de desarrollo del Proveedor durante y después del contrato.

Cláusula 6 – Responsabilidades del Proveedor

El Proveedor se compromete a:

1. **Ejecutar conforme al plan:** Desarrollar el sistema WasteTrack según el Plan de Gestión de Proyecto (PMP-WT-2025-v2.0) y las especificaciones del Anexo 1.
2. **Cumplir los plazos:** Entregar cada hito en las fechas establecidas en la Cláusula 3, notificando con anticipación cualquier desviación justificada.
3. **Mantener calidad:** Asegurar que el sistema cumpla los criterios de aceptación definidos en la Cláusula 7 antes de cada entrega formal.
4. **Reportar avances:** Presentar informes de progreso quincenales al representante técnico del Cliente, incluyendo métricas de velocidad del equipo, porcentaje de avance por módulo y estado de riesgos.
5. **Gestionar defectos:** Registrar, priorizar y corregir los defectos identificados durante las pruebas. Los defectos críticos (impiden funcionalidad principal) deben corregirse en un plazo máximo de **5 días hábiles** tras su reporte.
6. **Aplicar control de calidad interno:** Ejecutar revisiones de código (Pull Requests con mínimo 1 aprobador), análisis estático (ESLint + Prettier), y pruebas automatizadas antes de cada entrega.
7. **Documentar el sistema:** Entregar documentación técnica completa (arquitectura, API, manuales de usuario y administrador) como parte de los entregables E5, E6 y E7.
8. **Capacitar al Cliente:** Realizar una sesión de capacitación de 4 horas dirigida a los administradores y autoridades locales designados por el Cliente.
9. **Dar soporte post-entrega:** Prestar soporte técnico gratuito durante 3 meses después de la entrega final (E6), conforme a la Cláusula 10.
10. **Proteger la confidencialidad:** Mantener reserva sobre toda la información del Cliente a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato.

Cláusula 7 – Criterios de aceptación

El sistema WasteTrack será formalmente aceptado cuando cumpla **todos** los criterios siguientes:

7.1 Criterios funcionales

Criterio	Condición de cumplimiento
Todos los módulos funcionales contratados deben estar operativos	Verificado mediante ejecución de los casos de prueba de aceptación definidos en el Anexo 2

Criterio	Condición de cumplimiento
Los tres tipos de usuario (ciudadano, administrador, autoridad) deben poder realizar sus flujos principales sin errores	0 defectos críticos abiertos en el momento de la entrega
Las reglas de negocio de gestión de rutas deben cumplirse sin excepción	Verificado mediante ejecución de casos de prueba BN-PE, BN-VL, BN-TD del módulo Gestión de Rutas

7.2 Criterios de calidad técnica (ISO/IEC 25010)

Criterio	Meta
Tiempo de respuesta para consultas y notificaciones	≤ 2 segundos
Tiempo de carga de pantalla principal	≤ 3 segundos en condiciones estándar
Disponibilidad del sistema	≥ 99 % (medido en ambiente de producción durante 30 días post-despliegue)
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 80 % (verificado mediante reporte de Jest/Istanbul)
Defectos críticos abiertos en entrega final	0
Defectos mayores abiertos en entrega final	≤ 3 (con plan de corrección acordado)

7.3 Criterios de usabilidad

Criterio	Meta
Satisfacción de usuarios en encuesta post-prueba	≥ 85 % de evaluación positiva
Tiempo promedio para completar tarea principal (crear reporte)	≤ 3 minutos para usuario sin entrenamiento

7.4 Trazabilidad de criterios de aceptación con casos de prueba

Los criterios de aceptación funcional (§7.1) están respaldados por el **Plan de Pruebas de Aceptación** contenido en el Anexo 2, el cual incluye 34 casos de prueba formalmente documentados para el módulo más complejo del sistema (Gestión de Rutas de Recolección, RF-04). La siguiente tabla muestra la correspondencia entre criterios contractuales, requisitos y pruebas:

Criterio contractual	Requisito	Casos de prueba asociados
Módulos funcionales operativos sin defectos críticos	RF-01 a RF-06	BN-PE-01 (caso nominal), CB-CS-01, CB-CD-06
Reglas de negocio de validación de nombre	RN-01	BN-PE-02, BN-PE-03, BN-VL-01 a BN-VL-04, CB-CC-01, CB-CC-02
Reglas de negocio de validación de	RN-02	BN-PE-04, BN-PE-05, BN-VL-05 a BN-

Criterio contractual	Requisito	Casos de prueba asociados
capacidad		VL-08, CB-CC-03, CB-CC-04
Reglas de negocio de validación de horario	RN-03	BN-PE-06, CB-CC-05
Reglas de negocio de días de operación	RN-04	BN-PE-07, CB-CD-04
Control de solapamiento de rutas	RN-05	BN-TD-01 a BN-TD-04, CB-CS-03, CB-CD-05
Notificaciones push al crear/modificar ruta	RN-06	BN-PE-01, CB-CS-01, CB-CD-06

Esta trazabilidad garantiza que los criterios de aceptación del contrato sean verificables mediante pruebas objetivas, conforme a las buenas prácticas del Proceso de Suministro de ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (§6.2.5 — verificación y aceptación).

7.5 Proceso de aceptación

1. El Proveedor entrega el artefacto y notifica formalmente al Cliente.
2. El Cliente dispone de **5 días hábiles** para realizar la revisión.
3. Si el artefacto cumple todos los criterios aplicables, el Cliente firma el **Acta de Aceptación**.
4. Si no cumple, el Cliente emite un **Informe de Rechazos** con los defectos específicos.
5. El Proveedor corrige y reenvía en un plazo máximo de **7 días hábiles**.
6. Se repite el ciclo hasta la aceptación o hasta activarse las cláusulas de incumplimiento.

Cláusula 8 – Propiedad intelectual

1. El Cliente será el **propietario exclusivo** de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el sistema WasteTrack desarrollado bajo este contrato, incluidos derechos de autor, código fuente, bases de datos, documentación técnica, diseños de interfaz y cualquier otro producto derivado.
 2. La transferencia de los derechos al Cliente se perfeccionará con la firma del **Acta de Aceptación Final** (E6) y el recibo del pago final.
 3. El Proveedor conserva el derecho de mencionar el proyecto WasteTrack en su portafolio académico y publicaciones científicas, previa autorización escrita del Cliente.
 4. Los **componentes de código abierto** (librerías open source) utilizados en el desarrollo se rigen por sus respectivas licencias (MIT, Apache 2.0, etc.), las cuales el Proveedor declara en el **Anexo 3 – Inventario de Dependencias de Terceros**.
 5. Queda expresamente prohibido al Proveedor utilizar el código fuente del sistema WasteTrack para otros proyectos o clientes sin autorización expresa del Cliente.
-

Cláusula 9 – Gestión de cambios

Todo cambio al alcance, cronograma, presupuesto o requisitos del sistema deberá tramitarse mediante el siguiente procedimiento formal, alineado con el **Proceso de Suministro de ISO/IEC/IEEE 12207:2017**:

9.1 Procedimiento de solicitud de cambio

Paso	Actividad	Responsable	Plazo
1	Emisión de la Solicitud de Cambio (SC) documentada con descripción, justificación e impacto esperado	Parte solicitante (Cliente o Proveedor)	En cualquier momento
2	Análisis de impacto en alcance, costo, cronograma y riesgos	Proveedor	5 días hábiles
3	Presentación del análisis al Cliente con opciones de implementación	Proveedor	7 días hábiles
4	Aprobación o rechazo formal de la Solicitud de Cambio	Cliente	5 días hábiles
5	Emisión de Adenda al Contrato si el cambio implica modificación de precio o plazo	Ambas partes	Antes de iniciar la implementación
6	Implementación y seguimiento del cambio aprobado	Proveedor	Conforme al plan de implementación acordado

9.2 Principios de gestión de cambios

- Ningún cambio se implementará sin aprobación escrita del Cliente.
- Los cambios de alcance significativos (que incrementen el esfuerzo en más del 10 %) requerirán adenda contractual.
- El Proveedor no está obligado a implementar cambios de alcance sin la compensación económica correspondiente.
- El registro de todas las solicitudes de cambio (aprobadas o rechazadas) se mantendrá en el **Registro de Control de Cambios**, disponible para auditoría por ambas partes.

Cláusula 10 – Garantías y soporte post-entrega

10.1 Período de garantía

El Proveedor garantiza que el sistema WasteTrack estará libre de defectos que impidan su correcto funcionamiento conforme a las especificaciones, durante un período de **6 meses** contados a partir de la firma del Acta de Aceptación Final (E6).

10.2 Cobertura de la garantía

Durante el período de garantía, el Proveedor se compromete a:

- Corregir sin costo adicional todos los defectos que impidan el funcionamiento de las funcionalidades contratadas.
- Atender reportes de defectos en los plazos definidos según su severidad:

Severidad	Descripción	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución
Crítico	Impide funcionalidad principal del sistema	4 horas hábiles	48 horas hábiles
Mayor	Afecta significativamente funcionalidad sin workaround	8 horas hábiles	5 días hábiles
Menor	Problema estético o de usabilidad menor	24 horas hábiles	15 días hábiles

10.3 Exclusiones de garantía

La garantía no cubre:

- Defectos causados por modificaciones no autorizadas al código fuente realizadas por el Cliente.
- Problemas derivados de fallas en la infraestructura de terceros (AWS, OAuth providers, FCM).
- Cambios de funcionalidad solicitados después de la aceptación final (requieren nuevo contrato o adenda).

10.4 Soporte técnico

Los primeros **3 meses** posteriores a la entrega final, el Proveedor prestará soporte técnico sin costo adicional, incluyendo:

- Atención de consultas técnicas de administradores del sistema.
- Asistencia en la configuración de nuevos usuarios.
- Monitoreo conjunto del sistema en producción durante el primer mes.

A partir del cuarto mes, el Cliente podrá contratar un plan de soporte extendido mediante adenda separada.

Cláusula 11 – Confidencialidad

1. Ambas partes se comprometen a tratar como **información confidencial** toda la información técnica, comercial, estratégica u organizacional a la que accedan con ocasión de este contrato.
2. La información confidencial incluye, de manera enunciativa y no taxativa: código fuente, arquitectura del sistema, datos de usuarios, procesos internos del Cliente,

datos de rutas de recolección, información financiera y cualquier dato personal al que se acceda.

3. Las partes no podrán divulgar información confidencial a terceros sin autorización escrita de la parte afectada.
4. Esta obligación de confidencialidad **persistirá por 5 años** después de la terminación del contrato.
5. Se exceptúan de la confidencialidad: información de dominio público, información requerida por autoridad judicial o administrativa competente, e información que la parte receptora ya poseía antes de este contrato.
6. El Proveedor implementará medidas técnicas de protección de datos conforme a la **Ley 1581 de 2012 (Colombia)** y sus decretos reglamentarios, para proteger los datos personales de los ciudadanos que se procesen a través del sistema.

Cláusula 11A – Protección y tratamiento de datos personales

Las partes se comprometen a tratar los datos personales recolectados, almacenados o procesados por WasteTrack únicamente para las finalidades autorizadas dentro del proyecto.

El Proveedor deberá:

1. Implementar controles de acceso basados en roles.
2. Aplicar cifrado a las comunicaciones y a la información sensible.
3. Evitar el uso de datos personales para finalidades distintas de las autorizadas.
4. Informar al Cliente sobre incidentes de seguridad que comprometan información.
5. Eliminar o devolver los datos al finalizar el contrato, de acuerdo con las instrucciones del Cliente.
6. Garantizar que el personal y los posibles subcontratistas mantengan la confidencialidad de la información.

El Cliente será responsable de definir las finalidades autorizadas del tratamiento y de proporcionar los avisos y autorizaciones correspondientes.

Cláusula 12 – Penalidades por incumplimiento

12.1 Penalidades por retraso del Proveedor

Si el Proveedor no cumple con las fechas de entrega establecidas en la Cláusula 3 sin causa justificada, el Cliente tendrá derecho a imponer:

Duración del retraso	Penalidad
1 a 5 días hábiles	0,5 % del valor del hito retrasado
6 a 15 días hábiles	1,0 % del valor del hito retrasado por cada semana

Duración del retraso	Penalidad
Más de 30 días hábiles acumulados	adicional El Cliente podrá dar por terminado el contrato conforme a la Cláusula 13

El tope máximo de penalidades acumuladas no podrá exceder el **10 %** del valor total del contrato.

12.2 Incumplimiento de criterios de aceptación

Si el sistema no cumple los criterios de aceptación de la Cláusula 7 tras **3 ciclos de revisión y corrección** para un mismo entregable, el Cliente podrá:

- Solicitar reducción del precio acordado para ese entregable, proporcional a los criterios no cumplidos.
- Contratar a un tercero para completar la funcionalidad faltante, con cargo al Proveedor.

12.3 Penalidades por mora en el pago del Cliente

Si el Cliente incurre en mora en el pago de cualquier factura, se aplicará una tasa de interés del **0,5 % mensual** sobre el saldo adeudado, conforme a lo establecido en la Cláusula 4.3.

Cláusula 13 – Terminación anticipada del contrato

13.1 Terminación por incumplimiento del Proveedor

El Cliente podrá dar por terminado el contrato anticipadamente si:

- El Proveedor acumula más de **30 días hábiles** de retraso en un mismo entregable sin causa justificada.
- El Proveedor incumple obligaciones esenciales (confidencialidad, propiedad intelectual) de forma grave e irreparable.
- El Proveedor entra en proceso de liquidación o se declara insolvente.

En este caso, el Cliente pagará únicamente el valor de los servicios efectivamente prestados y aceptados hasta la fecha de terminación.

13.2 Terminación por conveniencia del Cliente

El Cliente podrá terminar el contrato por razones de conveniencia, notificando al Proveedor con al menos **15 días hábiles** de antelación. En este caso, el Cliente pagará:

- El valor de todos los entregables aceptados hasta la fecha.
- Una compensación equivalente al **10 %** del valor de los entregables no iniciados, como reconocimiento de los costos de preparación del Proveedor.

13.3 Terminación por mutuo acuerdo

Las partes podrán acordar la terminación anticipada del contrato mediante documento escrito firmado por ambas, definiendo conjuntamente las condiciones económicas y las obligaciones pendientes.

Cláusula 14 – Resolución de disputas

1. Cualquier controversia derivada de este contrato será resuelta inicialmente mediante **negociación directa** entre los representantes de las partes, en un plazo máximo de **15 días hábiles** tras la manifestación del desacuerdo.
 2. Si la negociación directa no produce acuerdo, las partes acudirán a un proceso de **mediación** ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.
 3. Si la mediación fracasa, las disputas serán resueltas mediante **arbitraje** conforme a las reglas de la Cámara de Comercio de Medellín, con sede en Medellín, Colombia.
 4. Durante el proceso de resolución de disputas, ambas partes continuarán cumpliendo sus obligaciones contractuales en la medida de lo posible.
-

Cláusula 15 – Ley aplicable y jurisdicción

Este contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la **República de Colombia**, incluyendo el Código Civil, el Código de Comercio y la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y derechos de autor (Ley 23 de 1982 y sus modificaciones). Para todos los efectos, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de **Medellín, Antioquia**.

Cláusula 16 – Disposiciones generales

16.1 Modificaciones al contrato

Cualquier modificación al presente contrato deberá constar por escrito, estar firmada por los representantes autorizados de ambas partes y ser incorporada como adenda numerada. Las modificaciones verbales o por correo electrónico no producirán efectos jurídicos.

16.2 Independencia de cláusulas

Si alguna de las cláusulas de este contrato es declarada nula o inaplicable por autoridad competente, las demás cláusulas continuarán vigentes y producirán sus efectos jurídicos plenos.

16.3 Documentos que integran el contrato

Los siguientes documentos forman parte integral de este contrato:

Anexo	Documento
Anexo 1	Especificaciones Técnicas y Requisitos del Sistema WasteTrack
Anexo 2	Plan de Pruebas de Aceptación (Casos de Prueba – Módulo Gestión de Rutas)
Anexo 3	Inventario de Dependencias de Terceros y sus licencias
Anexo 4	Plan de Gestión de Proyecto (PMP-WT-2025-v2.0)

En caso de conflicto entre el cuerpo del contrato y sus anexos, prevalece el cuerpo del contrato.

16.4 Relación con la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017

El presente contrato formaliza la relación entre el **Proceso de Adquisición** (ejecutado por El Cliente) y el **Proceso de Suministro** (ejecutado por El Proveedor) conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Ambas partes reconocen que sus responsabilidades, el ciclo de entrega, los criterios de aceptación y el cierre del contrato son coherentes con las actividades y resultados esperados por dicha norma.

16.5 Comunicaciones formales

Todas las comunicaciones formales (aprobaciones, rechazos, solicitudes de cambio, notificaciones de incumplimiento) deberán realizarse por escrito dirigidas a:

- **Para el Cliente:** secretaria.medioambiente@medellin.gov.co — Dr. Carlos Andrés Mejía Restrepo
- **Para el Proveedor:** grupo09.calidad@unal.edu.co — Jefe de Proyecto Grupo 09

Cláusula 17 – Cierre del contrato

El contrato se considerará formalmente cerrado cuando:

1. El Cliente haya firmado el **Acta de Aceptación Final** del sistema WasteTrack en producción (E6 + E7).
2. El Proveedor haya transferido al Cliente todos los artefactos contratados: código fuente completo en repositorio, documentación técnica, credenciales de acceso a infraestructura y acta de transferencia de conocimiento.
3. El Cliente haya realizado el pago final conforme a la Cláusula 4.
4. Ambas partes hayan firmado el **Acta de Cierre de Contrato**, documento que da por concluidas todas las obligaciones principales del presente acuerdo.
5. El Proveedor haya entregado el informe de **lecciones aprendidas**, conforme a las buenas prácticas del Proceso de Suministro de ISO/IEC/IEEE 12207:2017.

Firmas

En constancia de haber leído, comprendido y aceptado todas las cláusulas del presente contrato, las partes firman en la ciudad de Medellín, Colombia, el día **02 de enero de 2026**.

POR EL CLIENTE:

Campo	Dato
Nombre y cargo	Dr. Carlos Andrés Mejía Restrepo – Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Medellín
Firma	_____
Fecha	_____
Huella	_____

POR EL PROVEEDOR:

Campo	Dato
Nombre y cargo	Jefe de Proyecto – Grupo 09, WasteTrack Development Team, Universidad Nacional de Colombia
Firma	_____
Fecha	_____
Huella	_____

Testigos

Testigo 1	Testigo 2
Nombre: _____	Nombre: _____
Documento: _____	Documento: _____
Firma: _____	Firma: _____

Contrato elaborado conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Procesos de Acuerdo, en el marco del curso Calidad de Software 2025-2, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Identificador: CONT-WT-2026-001.